



**Analisi dei requisiti**

11/11/2025



## Revisioni

| Ver. | Autore             | Modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Verifica        |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 0.13 | Niccolò Feltrin    | Aggiunta caso d'uso UC16.6, aggiunta requisiti RF-O-27, RF-O-50, RF-O-51, RF-O-52, RF-O-53, RF-O-54, RF-O-55, modificati requisiti RF-O-22, RF-O-23, RF-O-24, RF-O-25, RF-O-26 (aggiunto "e la rimozione"), rimozione requisito ridondante riferito al caso d'uso UC5.1.1 | 02/03/2026 | Stefano Maso    |
| 0.12 | Niccolò Feltrin    | Stesura requisiti funzionali, di qualità e di vincolo                                                                                                                                                                                                                     | 26/02/2026 | Stefano Maso    |
| 0.11 | Ruben Spadiliero   | Stesura casi d'uso opzionali (UC29, UC30, UC31, UC32)                                                                                                                                                                                                                     | 24/02/2026 | Stefano Maso    |
| 0.10 | Niccolò Feltrin    | Divisione casi d'uso in macroaree, rimozione caso d'uso UC2 (modificati casi d'uso che includevano UC2), stesura caso d'uso UC10 (Esportazione nota da archivio)                                                                                                          | 23/02/2026 | Stefano Maso    |
| 0.9  | Niccolò Feltrin    | Modificate numerazioni casi d'uso e stesura casi d'uso UC2 (Visualizzazione Nota), UC5.1 (Primo Salvataggio Nota), UC9 (Cambio Visualizzazione) e UC10 (Rinominazione Nota)                                                                                               | 9/01/2026  | Stefano Maso    |
| 0.8  | Giuliano Banchieri | Riscrittura casi d'uso (UC15, UC16, UC17) e stesura casi d'uso UC15, UC15.2, UC15.3, UC15.4, UC15.5, UC16, UC16.1, UC16.2, UC17, UC18, UC19                                                                                                                               | 8/01/2026  | Stefano Maso    |
| 0.7  | Stefano Maso       | Stesura casi d'uso UC15, UC16, UC17                                                                                                                                                                                                                                       | 9/12/2025  | Gabriele Disa   |
| 0.6  | Besnik Murtezan    | Stesura casi d'uso UC9, UC10, UC11                                                                                                                                                                                                                                        | 24/11/2025 | Gabriele Disa   |
| 0.5  | Besnik Murtezan    | Revisione casi d'uso UC4, UC5, UC6, UC7, UC8                                                                                                                                                                                                                              | 19/11/2025 | Gabriele Disa   |
| 0.4  | Besnik Murtezan    | Revisione casi d'uso UC1, UC2, UC3 e verifica Sezioni 1, 2,                                                                                                                                                                                                               | 16/11/2025 | Gabriele Disa   |
| 0.3  | Stefano Maso       | Stesura casi d'uso (UC4, UC5, UC6, UC7, UC8) e correzione sezione 2                                                                                                                                                                                                       | 15/11/2025 | Besnik Murtezan |
| 0.2  | Stefano Maso       | Stesura primi casi d'uso (UC1, UC2, UC3)                                                                                                                                                                                                                                  | 13/11/2025 | Besnik Murtezan |
| 0.1  | Stefano Maso       | Prima versione, stesura della sezione 1 e 2 (Introduzione e Descrizione) e inizio della sezione 3 (Casi d'uso)                                                                                                                                                            | 11/11/2025 | Besnik Murtezan |



# Indice

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                            | <b>6</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                  | 6        |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                   | 6        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione</b>                             | <b>6</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .               | 6        |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .            | 6        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                              | <b>6</b> |
| 3.1      | Attori . . . . .                               | 7        |
| 3.1.1    | Attori Principali . . . . .                    | 7        |
| 3.1.2    | Attori Secondari . . . . .                     | 7        |
| 3.2      | Operazioni sulle note . . . . .                | 7        |
| UC1      | Visualizza Archivio Note . . . . .             | 7        |
| UC1.1    | Visualizza Singola Nota . . . . .              | 8        |
| UC1.1.1  | Visualizza Nome Nota . . . . .                 | 8        |
| UC1.1.2  | Visualizza Data Creazione Nota . . . . .       | 8        |
| UC1.1.3  | Visualizza Data Ultima Modifica Nota . . . . . | 9        |
| UC1.2    | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 9        |
| UC2      | Apertura Nota . . . . .                        | 9        |
| UC2.1    | Errore Nota Inesistente . . . . .              | 10       |
| UC2.2    | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 11       |
| UC3      | Chiusura Nota . . . . .                        | 11       |
| UC4      | Creazione Nota . . . . .                       | 12       |
| UC5      | Salvataggio Nota . . . . .                     | 12       |
| UC5.1    | Primo Salvataggio Nota . . . . .               | 13       |
| UC5.1.1  | Errore Salvataggio Nota . . . . .              | 14       |
| UC5.2    | Nuovo Salvataggio Nota . . . . .               | 14       |
| UC5.2.1  | Errore Nuovo Salvataggio Nota . . . . .        | 15       |
| UC5.3    | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 15       |
| UC6      | Clonazione Nota . . . . .                      | 16       |
| UC6.1    | Errore Clonazione Nota Inesistente . . . . .   | 16       |
| UC6.2    | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 17       |
| UC7      | Ricerca Nota Per Nome . . . . .                | 17       |
| UC7.1    | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 18       |
| UC8      | Eliminazione Nota . . . . .                    | 18       |
| UC8.1    | Conferma Eliminazione Nota . . . . .           | 19       |
| UC8.2    | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 19       |
| UC9      | Rinominazione Nota . . . . .                   | 20       |
| UC9.1    | Errore Nome Utilizzato . . . . .               | 20       |
| UC9.2    | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 21       |
| UC10     | Esportazione Nota . . . . .                    | 21       |
| UC10.1   | Esporta MD . . . . .                           | 22       |
| UC10.2   | Esporta PDF . . . . .                          | 22       |
| UC10.3   | Esporta HTML . . . . .                         | 22       |
| UC11     | Esportazione Nota Da Archivio . . . . .        | 23       |
| UC11.1   | Esporta MD . . . . .                           | 24       |
| UC11.2   | Esporta PDF . . . . .                          | 24       |
| UC11.3   | Esporta HTML . . . . .                         | 24       |
| UC11.4   | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 25       |
| UC12     | Importazione Nota . . . . .                    | 25       |
| UC12.1   | Formato Nota Non Valido . . . . .              | 26       |
| UC12.2   | Errore Server Non Raggiungibile . . . . .      | 26       |



|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.3 | Editing Markdown . . . . .                                    | 27 |
|     | UC13 - Visualizza Testo Formattato . . . . .                  | 27 |
|     | UC14 - Cambio Visualizzazione . . . . .                       | 27 |
|     | UC14.1 - Visualizzazione Markdown . . . . .                   | 28 |
|     | UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render . . . . .          | 28 |
|     | UC14.3 - Visualizzazione Render . . . . .                     | 29 |
|     | UC15 - Scrittura Testo . . . . .                              | 29 |
|     | UC16 - Formattazione Testo . . . . .                          | 30 |
|     | UC16.1 - Testo Grassetto . . . . .                            | 30 |
|     | UC16.1.1 - Rimozione Grassetto . . . . .                      | 31 |
|     | UC16.2 - Testo Corsivo . . . . .                              | 31 |
|     | UC16.2.1 - Rimozione Corsivo . . . . .                        | 32 |
|     | UC16.3 - Testo Sottolineato . . . . .                         | 33 |
|     | UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato . . . . .                   | 33 |
|     | UC16.4 - Testo Barrato . . . . .                              | 34 |
|     | UC16.4.1 - Rimozione Barrato . . . . .                        | 35 |
|     | UC16.5 - Link Ipertestuale . . . . .                          | 35 |
|     | UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale . . . . .              | 36 |
|     | UC16.6 - Testo Commentato . . . . .                           | 36 |
|     | UC16.6.1 - Rimozione Commento . . . . .                       | 37 |
|     | UC17 - Creazione Elenco . . . . .                             | 38 |
|     | UC17.1 - Elenco Numerato . . . . .                            | 38 |
|     | UC17.2 - Elenco Puntato . . . . .                             | 39 |
|     | UC18 - Annullamento Modifiche . . . . .                       | 39 |
|     | UC19 - Ripristino Modifiche . . . . .                         | 40 |
|     | UC20 - Seleziona Testo . . . . .                              | 40 |
|     | UC21 - Copia Testo . . . . .                                  | 41 |
|     | UC22 - Taglia Testo . . . . .                                 | 41 |
|     | UC23 - Incolla Testo . . . . .                                | 42 |
| 3.4 | Interazione con LLM . . . . .                                 | 43 |
|     | UC24 - Riassunto Testo Con LLM . . . . .                      | 43 |
|     | UC24.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .               | 44 |
|     | UC25 - Riscrittura Testo Con LLM . . . . .                    | 44 |
|     | UC25.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .               | 45 |
|     | UC26 - Traduzione Testo Con LLM . . . . .                     | 46 |
|     | UC26.1 - Gestione Modifica Traduzione . . . . .               | 47 |
|     | UC26.1.1 - Ritraduzione Testo Con LLM . . . . .               | 47 |
|     | UC26.2 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .               | 48 |
|     | UC27 - Generazione Testo Con LLM . . . . .                    | 48 |
|     | UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .               | 49 |
|     | UC28 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli" . . . . . | 50 |
|     | UC28.1 - Visione Emotiva . . . . .                            | 50 |
|     | UC28.2 - Visione Neutra . . . . .                             | 51 |
|     | UC28.3 - Visione Ottimista . . . . .                          | 51 |
|     | UC28.4 - Visione "Devil's Advocate" . . . . .                 | 52 |
|     | UC28.5 - Visione Originalità . . . . .                        | 53 |
|     | UC28.6 - Visione Logica E Struttura . . . . .                 | 53 |
|     | UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .               | 54 |
| 3.5 | Casi d'uso opzionali . . . . .                                | 54 |
|     | (OPT) UC29 - Autenticazione . . . . .                         | 54 |
|     | (OPT) UC29.1 - Inserimento Nome Utente . . . . .              | 55 |
|     | (OPT) UC29.1.1 - Errore Nome Non Valido . . . . .             | 56 |
|     | (OPT) UC29.2 - Inserimento Password . . . . .                 | 56 |
|     | (OPT) UC29.2.1 - Errore Password Non Valida . . . . .         | 57 |
|     | UC29.3 - Errore Server Non Raggiungibile . . . . .            | 57 |
|     | (OPT) UC30 - Registrazione . . . . .                          | 58 |



|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| (OPT) UC30.1 - Inserimento Nome Utente . . . . .                | 58        |
| (OPT) UC30.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato . . . . .           | 59        |
| (OPT) UC30.2 - Inserimento Password . . . . .                   | 59        |
| (OPT) UC30.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta . . . . | 60        |
| UC29.3 - Errore Server Non Raggiungibile . . . . .              | 60        |
| (OPT) UC31 - Logout . . . . .                                   | 60        |
| (OPT) UC32 - Eliminazione Account . . . . .                     | 61        |
| (OPT) UC32.1 - Inserisci Password . . . . .                     | 62        |
| (OPT) UC32.1.1 - Errore Password Non Valida . . . . .           | 62        |
| (OPT) UC32.1.2 - Conferma Eliminazione Account . . . . .        | 63        |
| UC32.2 - Errore Server Non Raggiungibile . . . . .              | 63        |
| (OPT) UC33 - Associazione Note . . . . .                        | 63        |
| <b>4 Requisiti</b>                                              | <b>64</b> |
| 4.1 Classificazione dei requisiti . . . . .                     | 64        |
| 4.2 Notazione dei requisiti . . . . .                           | 64        |
| 4.3 Requisiti funzionali . . . . .                              | 65        |
| 4.4 Requisiti di qualità . . . . .                              | 68        |
| 4.5 Requisiti di vincolo . . . . .                              | 70        |



## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è quello di delineare i requisiti e i casi d'uso del progetto **Second Brain** (capitolato<sup>G</sup> d'appalto C6), sulla base della presentazione del capitolato e incontri realizzati direttamente con il proponente, per chiarire i dubbi sorti.

### 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

## 2 Descrizione

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il nostro prodotto punta a sviluppare un'applicazione web che vada ad estendere le possibilità di note-taking classiche, andando ad aggiungere le potenzialità dei LLM nel creare e migliorare testi.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità offerte dal prodotto saranno:

- **Editing di testo con marcatori Markdown:** L'utente potrà scrivere in un'area che accetta testo e marcatori in formato Markdown;
- **Visualizzazione testo correttamente formattato:** L'utente sarà in grado di vedere lo stile sotteso dai marcatori presenti nel testo;
- **Utilizzo LLM;** L'utente, tramite un LLM, potrà riassumere, riscrivere o tradurre il testo;
- **Critica secondo il modello dei "sei cappelli per pensare":** L'utente, sempre tramite LLM, avrà la possibilità di ricevere critiche sul testo scritto, prendendo spunto dalla tecnica dei "sei cappelli per pensare";
- **Creazione intero documento tramite LLM:** L'utente potrà far sviluppare l'intero testo all'LLM stesso;

## 3 Casi d'uso

Nella seguente sezione verranno analizzati tutti i casi d'uso individuati esaminando il capitolato d'appalto e discutendo con la proponente.

Ciascun caso d'uso sarà definito da un diagramma UML e da una descrizione testuale contenente: attore principale, attori secondari (ove presenti), preconditioni, postcondizioni, scenario principale e scenari alternativi (ove presenti).



### 3.1 Attori

Descrizione attori:

#### 3.1.1 Attori Principali

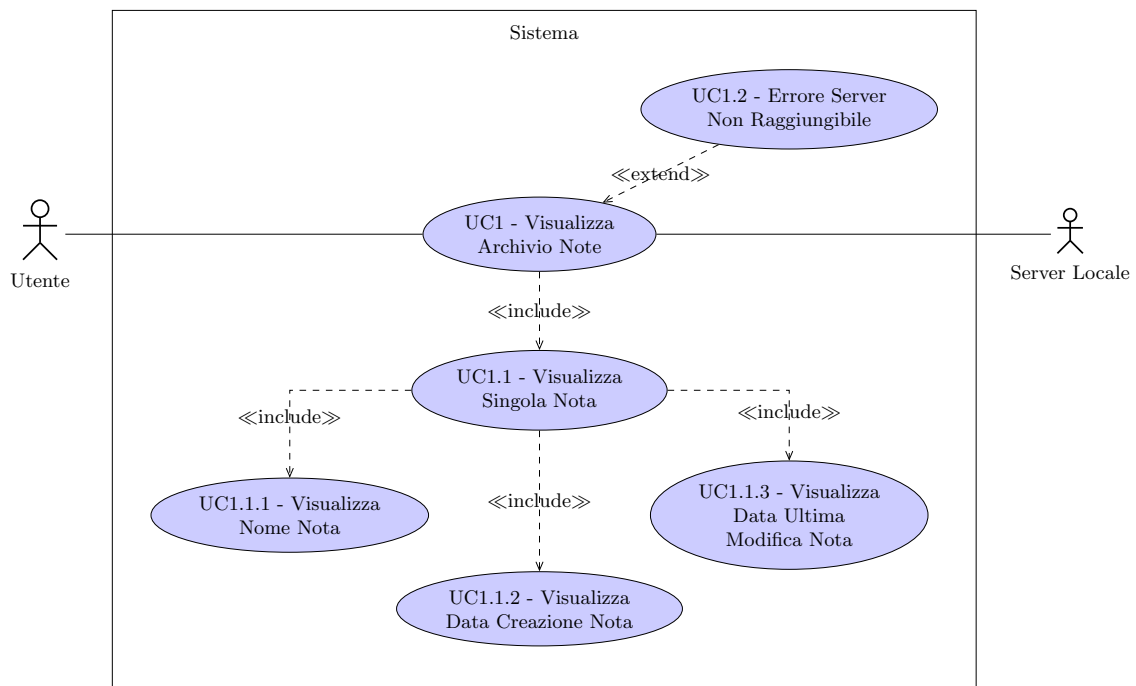
- **Utente:** persona che accede al sistema
- **Utente autenticato:** utente che ha effettuato l'accesso al proprio account

#### 3.1.2 Attori Secondari

- **LLM:** Large Language Model che verrà integrato per fornire le funzionalità AI
- **Server Locale:** server in cui vengono salvate le note

### 3.2 Operazioni sulle note

#### UC1 - Visualizza Archivio Note



#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- Server Locale

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente si trova nella Home

#### Postcondizioni



- Viene visualizzata la lista delle note presenti nel server

#### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra all'utente le note presenti sul server

#### **Estensioni**

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC1.2

#### **UC1.1 - Visualizza Singola Nota**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio

#### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra le singole note dell'archivio delle note

#### **UC1.1.1 - Visualizza Nome Nota**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza il nome della singola nota all'interno dell'archivio

#### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra il nome delle singole note dell'archivio delle note

#### **UC1.1.2 - Visualizza Data Creazione Nota**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza la data di creazione della singola nota all'interno dell'archivio

#### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra la data di creazione delle singole note dell'archivio delle note





### UC1.1.3 - Visualizza Data Ultima Modifica Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

#### Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di ultima modifica della singola nota all'interno dell'archivio

#### Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di ultima modifica delle singole note dell'archivio delle note

### UC1.2 - Errore Server Non Raggiungibile

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

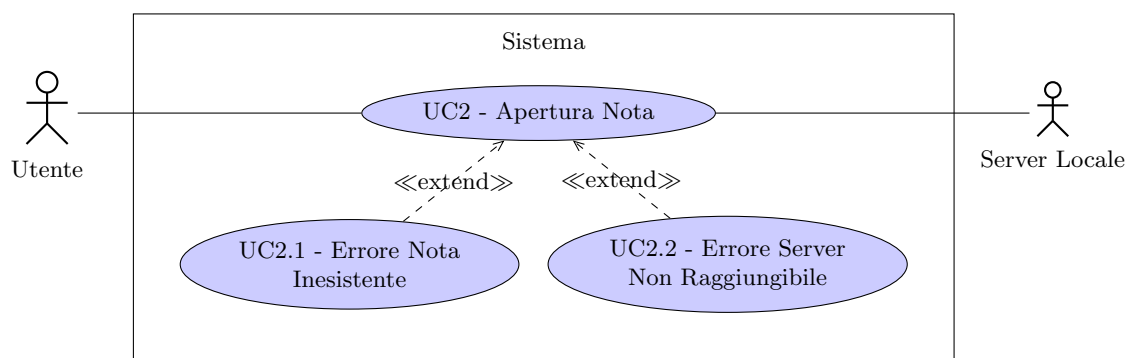
#### Postcondizioni

- L'archivio delle note rimane vuoto
- Il sistema mostra le due opzioni disponibili

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema offre all'utente due opzioni:
  - Rimandare richiesta di connessione al Server
  - Ignorare l'avviso e non popolare l'archivio

### UC2 - Apertura Nota





### **Attori principali**

- Utente

### **Attori secondari**

- Server Locale

### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note sul server (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata

### **Postcondizioni**

- Il contenuto della nota è visualizzato e modificabile

### **Scenario principale**

1. L'utente seleziona la nota da aprire
2. Il contenuto della nota viene visualizzato

### **Estensioni**

- Nel caso in cui la nota non è presente nel server:
  - UC2.1
- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC2.2
- Nel caso ci sia una nota già aperta:
  1. Il sistema chiede conferma per la chiusura della nota
  2. L'utente conferma
  3. La nota precedente viene chiusa
  4. La nuova nota viene aperta

### **UC2.1 - Errore Nota Inesistente**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note sul server (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)
- La nota selezionata è stata eliminata o non è più presente nel server

#### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza un messaggio di errore

#### **Scenario Principale**

- L'utente apre una nota eliminata o non più presente nel server



## UC2.2 - Errore Server Non Raggiungibile

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

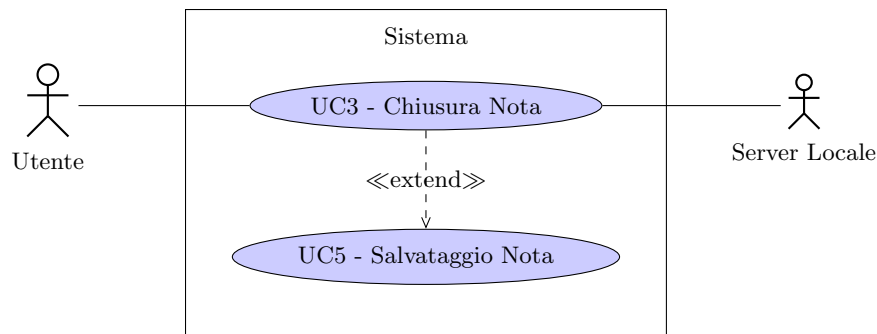
### Postcondizioni

- Nessuna nota viene aperta

### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

## UC3 - Chiusura Nota



### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- Server Locale

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

### Postcondizioni

- Non è visualizzata alcuna nota

### Scenario principale

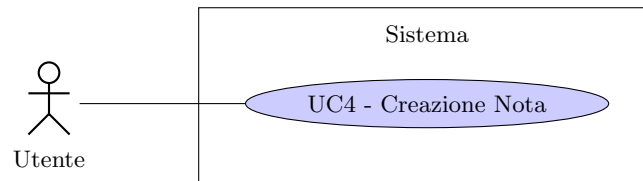
1. L'utente attiva la funzionalità "Chiudi Nota"
2. La visualizzazione viene chiusa

### Estensioni

- Nel caso in cui vi siano delle modifiche non salvate:
  1. Caso d'uso UC5



## UC4 - Creazione Nota



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

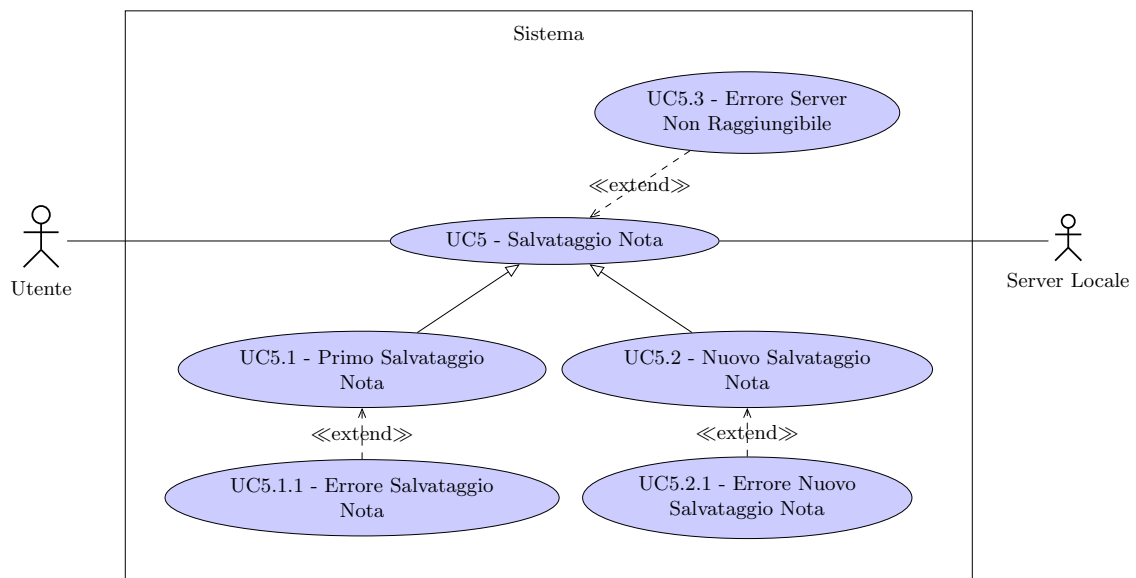
### Postcondizioni

- Viene creata una nota vuota
- L'utente può iniziare a scrivere il markdown

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Creazione Nota"
2. Il contenuto della nota viene visualizzato

## UC5 - Salvataggio Nota



### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- Server Locale



### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

### **Postcondizioni**

- La nota viene salvata sul Server locale

### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità *"Salva Nota"*
2. Il sistema salva la nota sul Server

### **Estensioni**

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC5.3
- Nel caso in cui la nota inizialmente visualizzata dall'utente avesse successivamente subito delle modifiche nel Server:
  1. Il sistema avvisa la presenza di modifiche nel Server non contenute nella versione corrente dell'utente
  2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
    - Sovrascrivere la nota presente sul Server con la versione corrente dell'utente
    - Salvare la nota con un nome differente
    - Aggiornare la nota corrente dell'utente con la versione presente sul Server
  3. L'utente seleziona una tra le opzioni
  4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

### **UC5.1 - Primo Salvataggio Nota**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Attori secondari**

- Server Locale

### **Precondizioni**

- La nota non è presente nel Server

### **Postcondizioni**

- La nota è presente nell'archivio note del Server

### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce il nome della nota
2. Il sistema avvisa all'utente del salvataggio della nota nel Server
3. La nota viene salvata nel Server

### **Estensioni**

- Nel caso il nome della nota da salvare è già presente nell'archivio:
  - UC5.1.1



### UC5.1.1 - Errore Salvataggio Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- Server Locale

#### Precondizioni

- La nota non è salvata nel server
- L'utente ha inserito il nome della nota

#### Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa la presenza di una nota con lo stesso nome
2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
  - Sovrascrivere la nota presente sul Server
  - Cambiare il nome della nota corrente
3. L'utente sceglie una tra le opzioni
4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

### UC5.2 - Nuovo Salvataggio Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- Server Locale

#### Precondizioni

- La nota è presente nel Server
- La nota visualizzata ha modifiche non presenti nel Server

#### Postcondizioni

- La nota originale è presente nel Server con nessuna modifica applicata
- La nuova nota è presente nel Server

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Salva Con Nome"*
2. L'utente inserisce il nuovo nome della nota
3. Il sistema avvisa all'utente del salvataggio della nuova nota nel Server
4. La nuova nota viene salvata nel Server

#### Estensioni

- Nel caso il nuovo nome della nota è già presente nell'archivio:
  - UC5.2.1



### **UC5.2.1 - Errore Nuovo Salvataggio Nota**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Attori secondari**

- Server Locale

#### **Precondizioni**

- La nota è presente nel Server
- La nota visualizzata ha modifiche non presenti nel Server
- L'utente ha inserito il nuovo nome della nota

#### **Postcondizioni**

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa la presenza di una nota con lo stesso nome
2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
  - Sovrascrivere la nota presente sul Server
  - Cambiare il nome della nota corrente
3. L'utente sceglie una tra le opzioni
4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

### **UC5.3 - Errore Server Non Raggiungibile**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema

#### **Postcondizioni**

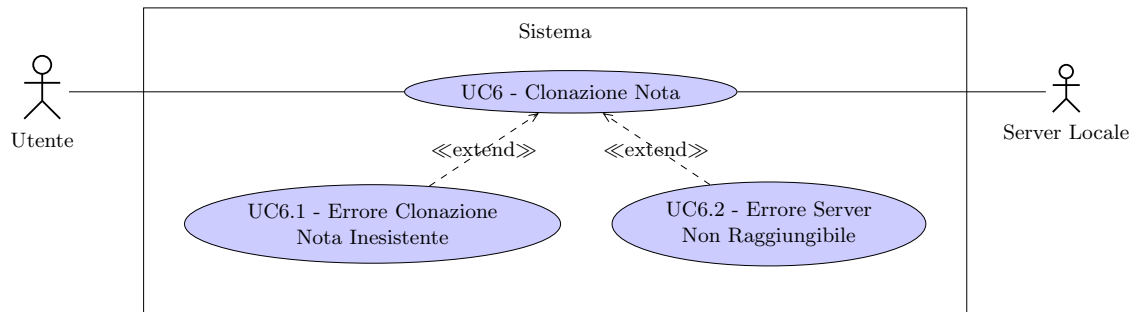
- La nota rimane aperta
- Le modifiche non sono salvate nel server

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso
3. La nota viene lasciata aperta



## UC6 - Clonazione Nota



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

### Postcondizioni

- Nel Server è presente il clone della nota

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Clonazione Nota"
2. Il sistema clona la nota nel Server con un nome differente

### Estensioni

- Nel caso la nota da clonare non fosse più presente nel Server:
  - UC6.1
- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC6.2

## UC6.1 - Errore Clonazione Nota Inesistente

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota inesistente nell'archivio

### Postcondizioni

- Nel Server non è presente il clone della nota

### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della mancanza della nota da clonare
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema ri-aggiorna l'archivio rimuovendo la nota mancante





## UC6.2 - Errore Server Non Raggiungibile

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

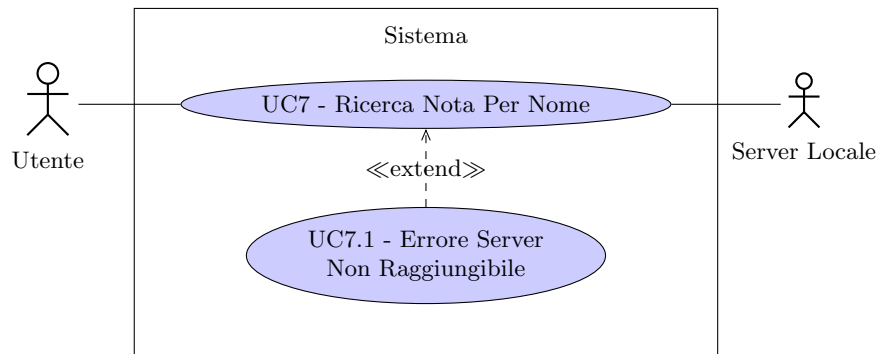
### Postcondizioni

- Nel Server non è presente il clone della nota

### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

## UC7 - Ricerca Nota Per Nome



### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- Server Locale

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)

### Postcondizioni

- Il sistema mostra all'utente i risultati della ricerca

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Ricerca Nota"
2. L'utente specifica il nome di una nota da ricercare
3. Il sistema effettua la ricerca nel server locale
4. Il sistema ritorna i risultati della ricerca

### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC7.1



### UC7.1 - Errore Server Non Raggiungibile

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

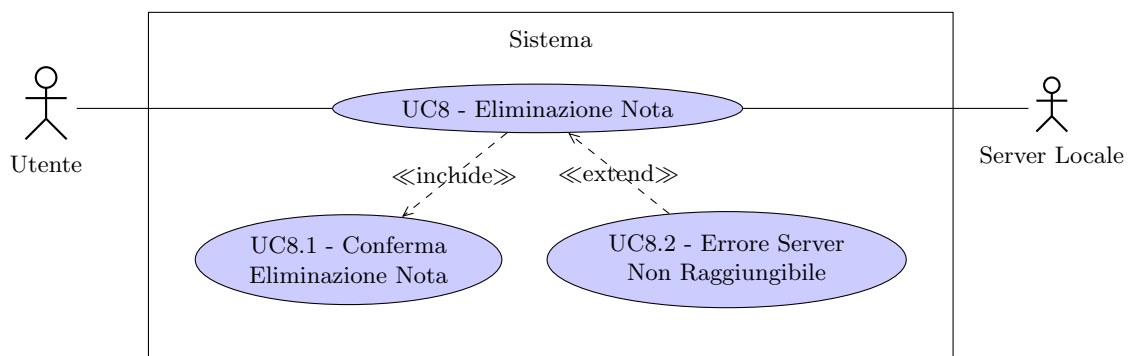
#### Postcondizioni

- L'archivio rimane senza filtri applicati

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

### UC8 - Eliminazione Nota



#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- Server Locale

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

#### Postcondizioni

- La nota viene eliminata dal Server Locale

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Eliminazione Nota"
2. L'utente conferma l'eliminazione della nota
3. Il sistema elimina la nota dal Server Locale



### **Estensioni**

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC8.2
- Nel caso in cui la nota interessata fosse stata rimossa dal server prima dell'eliminazione da parte dell'utente:
  - Il sistema avvisa l'utente dell'inesistenza della nota da eliminare
- Nel caso la nota eliminata mentre è aperta dall'utente:
  - Il sistema avvisa l'utente della nota aperta ormai eliminata
  - La nota rimane aperta in locale

### **UC8.1 - Conferma Eliminazione Nota**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente ha avviata la procedura di 'Eliminazione Nota' (UC8)

#### **Postcondizioni**

- L'utente autorizza definitivamente l'eliminazione della nota

#### **Scenario principale**

1. Il sistema visualizza un pop-up di conferma per l'eliminazione definitiva della nota
2. L'utente seleziona l'opzione per confermare l'eliminazione

### **UC8.2 - Errore Server Non Raggiungibile**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema

#### **Postcondizioni**

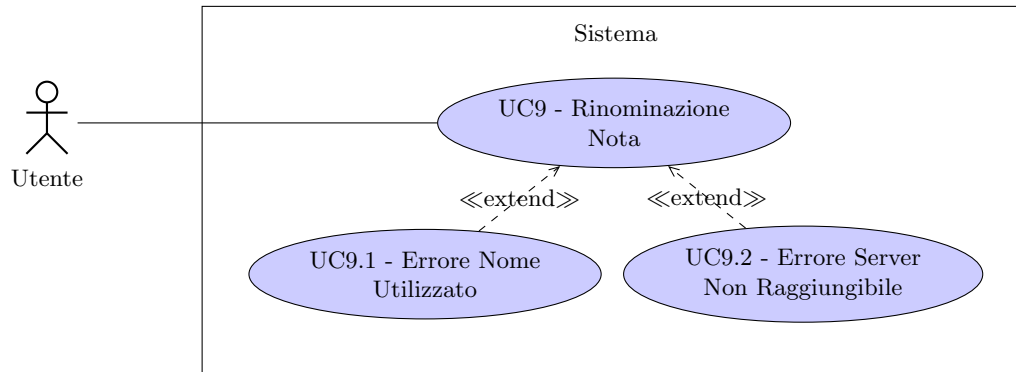
- La nota non viene eliminata dal Server
- L'archivio non viene aggiornato

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso



## UC9 - Rinominazione Nota



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

### Postcondizioni

- La nota ha un nome diverso

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Rinomina*"
2. L'utente cambia il nome della nota
3. Il sistema cambia il nome della nota

### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC9.2
- Il nome scelto è già utilizzato da un'altra nota:
  - UC9.1

## UC9.1 - Errore Nome Utilizzato

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

### Postcondizioni

- L'utente visualizza un messaggio di errore e il nome della nota rimane uguale

### Scenario principale

1. L'utente ha inserito un nome già utilizzato da un'altra nota



## UC9.2 - Errore Server Non Raggiungibile

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha inserito il nome della nota

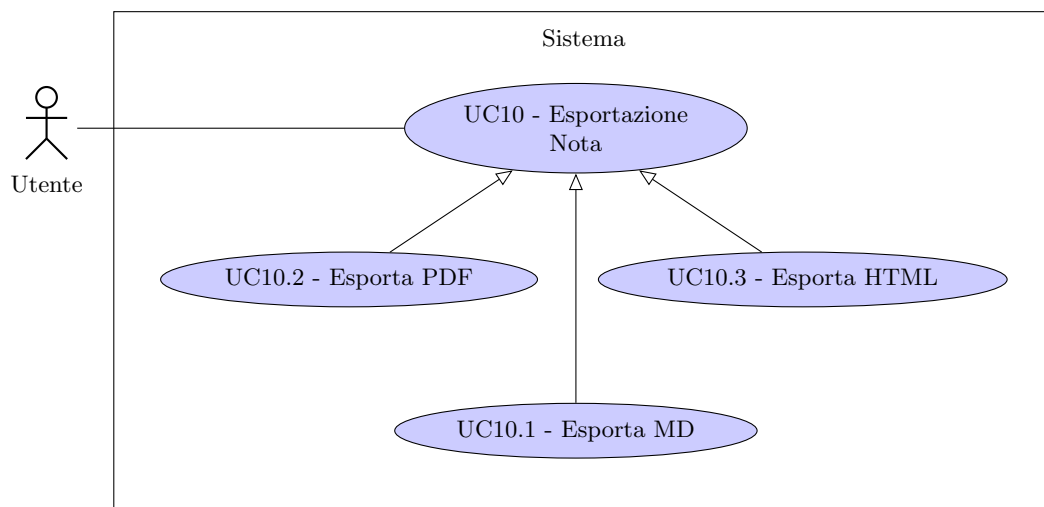
### Postcondizioni

- La nota ha un nome diverso

### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema cambia il nome della nota

## UC10 - Esportazione Nota



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente ha una nota aperta

### Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Esportazione nota"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione



### **UC10.1 - Esporta MD**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

#### **Postcondizioni**

- La nota viene esportata in formato MD

#### **Scenario principale**

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### **UC10.2 - Esporta PDF**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

#### **Postcondizioni**

- La nota viene esportata in formato PDF

#### **Scenario principale**

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### **UC10.3 - Esporta HTML**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

#### **Postcondizioni**

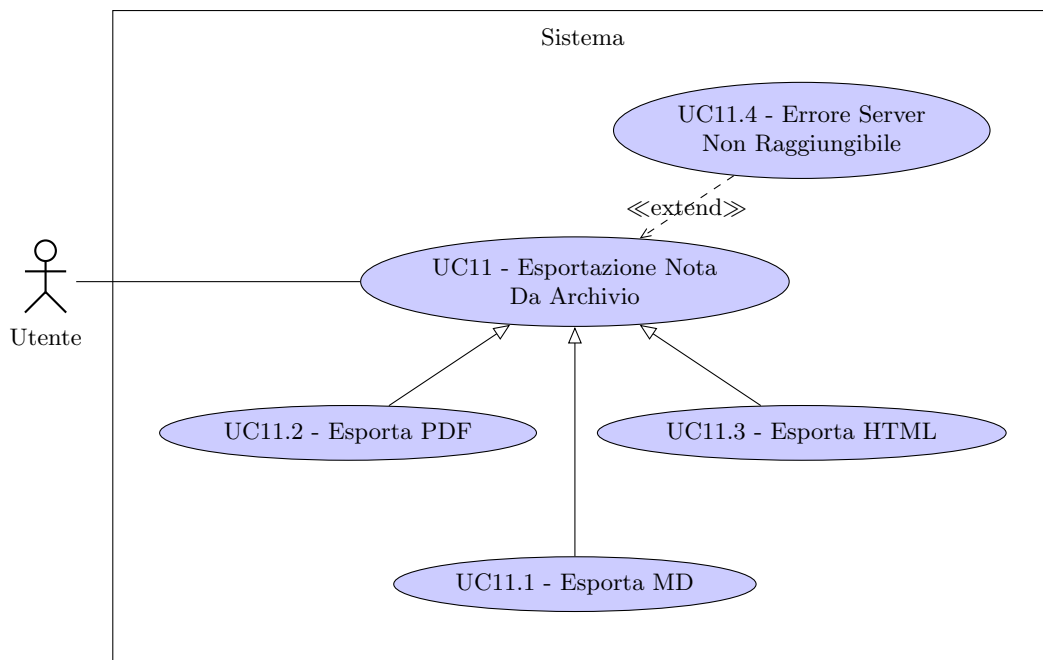


- La nota viene esportata in formato HTML

#### Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

#### UC11 - Esportazione Nota Da Archivio



#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- Server Locale

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

#### Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Esportazione nota"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

#### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC11.4



### **UC11.1 - Esporta MD**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

#### **Postcondizioni**

- La nota viene esportata in formato MD

#### **Scenario principale**

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### **UC11.2 - Esporta PDF**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

#### **Postcondizioni**

- La nota viene esportata in formato PDF

#### **Scenario principale**

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### **UC11.3 - Esporta HTML**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

#### **Postcondizioni**





- La nota viene esportata in formato HTML

#### Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

#### UC11.4 - Errore Server Non Raggiungibile

##### Attori principali

- Utente

##### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

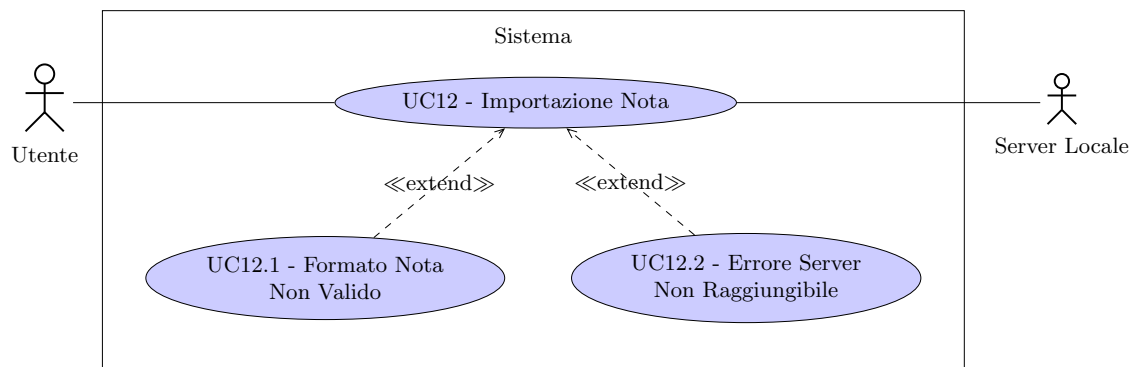
##### Postcondizioni

- La nota non viene esportata

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

#### UC12 - Importazione Nota



##### Attori principali

- Utente

##### Attori secondari

- Server Locale

##### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

##### Postcondizioni

- La nota selezionata viene aggiunta all'archivio



### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità *"Importazione nota"*
2. L'utente sceglie la nota da importare

### **Estensioni**

- Se la nota scelta ha un formato invalido
  - UC12.1
- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
  - UC12.2

### **UC12.1 - Formato Nota Non Valido**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente ha selezionato una nota da importare con formato non valido

#### **Postcondizioni**

- L'archivio non viene aggiornato

### **Scenario principale**

1. L'utente viene visualizza il messaggio di errore
2. L'utente chiude l'avviso

### **UC12.2 - Errore Server Non Raggiungibile**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema

#### **Postcondizioni**

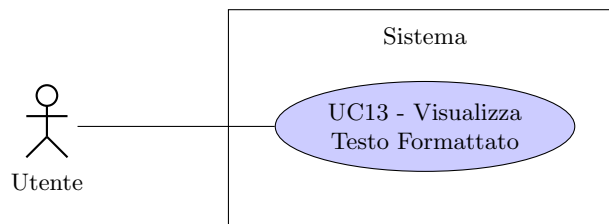
- La nota non viene importata

### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

### 3.3 Editing Markdown

#### UC13 - Visualizza Testo Formattato



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

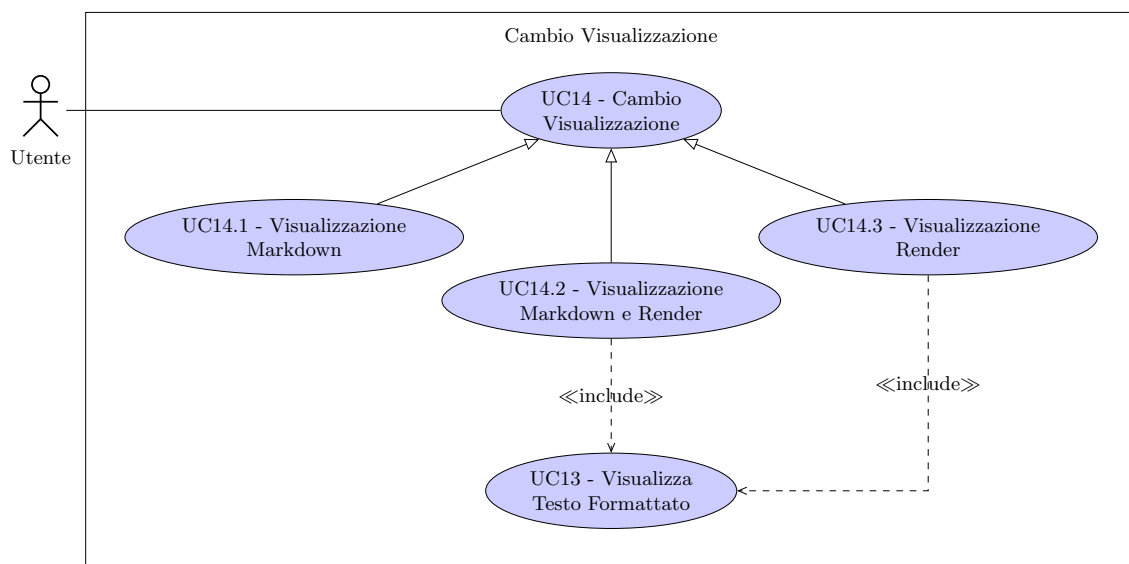
#### Postcondizioni

- Il testo presente nell'area di editing viene formattato e visualizzato dentro un'area di output adiacente all'area di editing

#### Scenario principale

1. L'utente visualizza l'anteprima del testo nell'area di output

#### UC14 - Cambio Visualizzazione



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

#### **Postcondizioni**

- La visualizzazione della nota viene cambiata

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie un formato di visualizzazione
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione a seconda della scelta

### **UC14.1 - Visualizzazione Markdown**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

#### **Postcondizioni**

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo markdown

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Markdown"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il markdown della nota

### **UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

#### **Postcondizioni**

- La visualizzazione della nota viene cambiata in markdown e render

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Markdown e Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando le sezioni di markdown e render



### UC14.3 - Visualizzazione Render

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

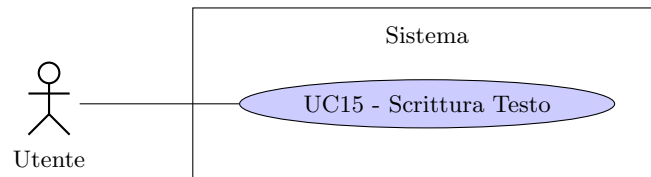
#### Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo render

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il render della nota

### UC15 - Scrittura Testo



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

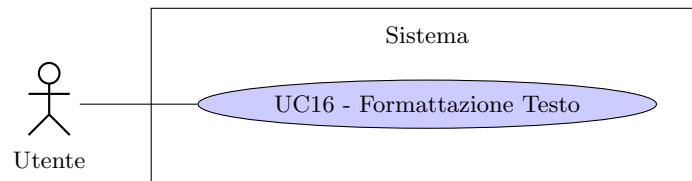
#### Postcondizioni

- Il testo aggiunto dall'utente è presente nell'area di editing

#### Scenario principale

1. L'utente scrive del testo nell'area dedicata all'editing secondo la sintassi Markdown

## UC16 - Formattazione Testo



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero

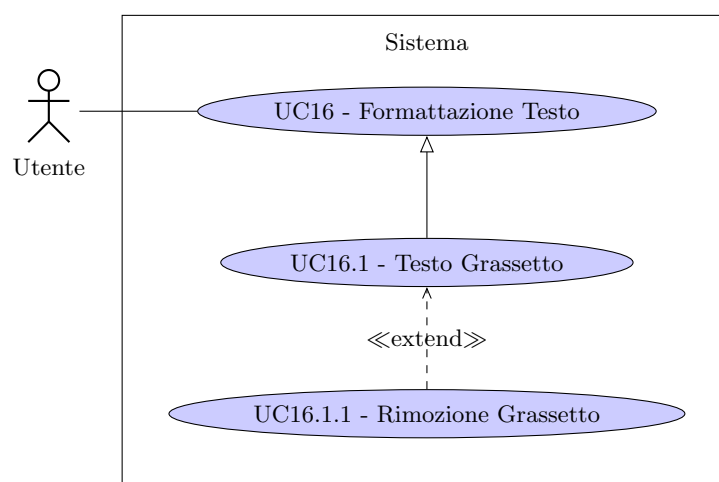
### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è formattata secondo le modalità decise dall'utente

### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità *"Formattazione testo"*
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo necessari al tipo di formattazione scelto

## UC16.1 - Testo Grassetto



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

#### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in grassetto*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

#### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo in grassetto*" sul del testo già in grassetto:
  1. UC16.1.1

#### UC16.1.1 - Rimozione Grassetto

##### Attori principali

- Utente

##### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Testo in grassetto*" su del testo già in grassetto

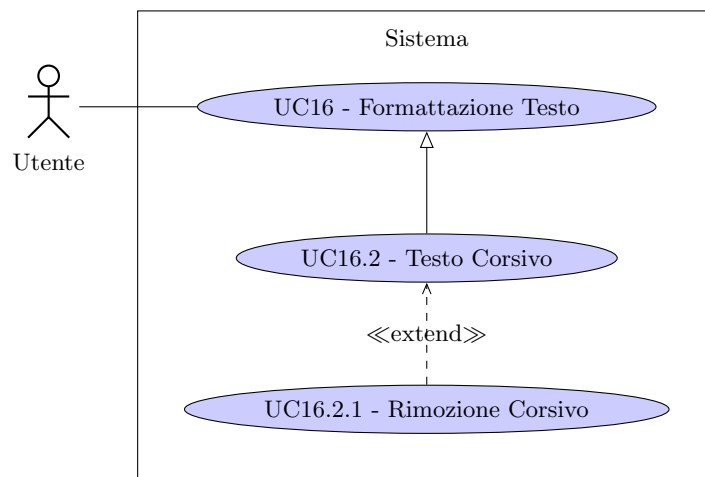
##### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in grassetto*" su del testo già in grassetto
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

#### UC16.2 - Testo Corsivo





### **Attori principali**

- Utente

### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

### **Postcondizioni**

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

### **Scenario principale**

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in corsivo*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo in corsivo*" sul del testo già in corsivo:
  1. UC16.2.1

### **UC16.2.1 - Rimozione Corsivo**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Testo in corsivo*" su del testo già in corsivo

#### **Postcondizioni**

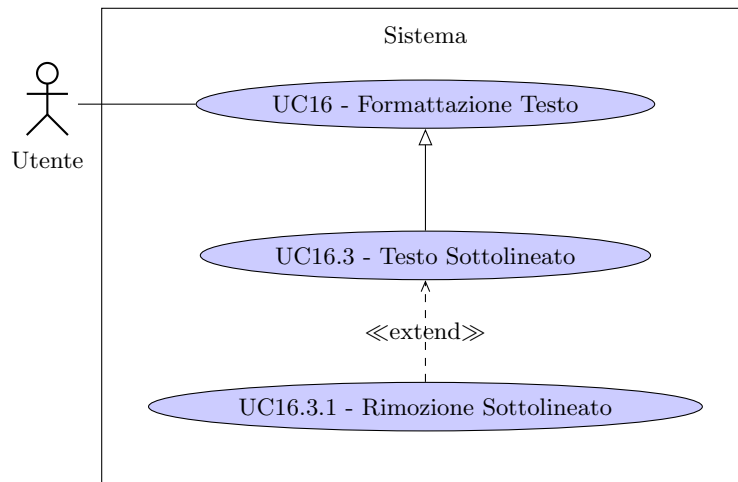
- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in corsivo*" su del testo già in corsivo
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo



### UC16.3 - Testo Sottolineato



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

#### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo sottolineato*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

#### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo sottolineato*" sul del testo già sottolineato:
  1. UC16.3.1

### UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Testo sottolineato*" su del testo già sottolineato

#### Postcondizioni

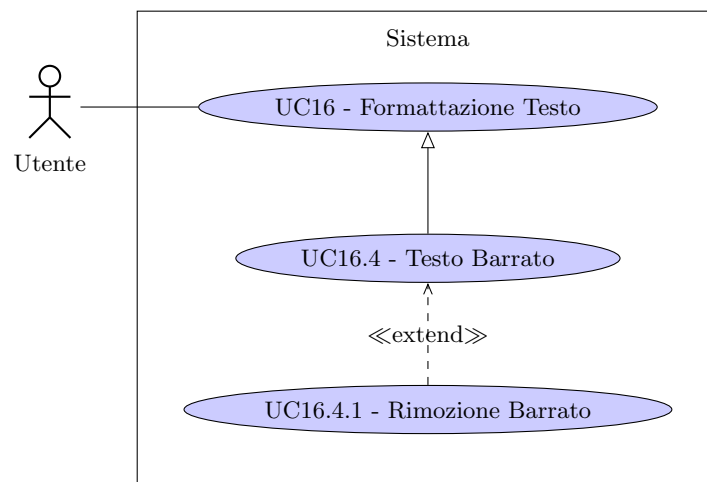


- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Testo sottolineato*" su del testo già sottolineato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

#### UC16.4 - Testo Barrato



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

#### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo barrato*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

#### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo barrato*" sul del testo già barrato:
  1. UC16.4.1

### UC16.4.1 - Rimozione Barrato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "Testo barrato" su del testo già barrato

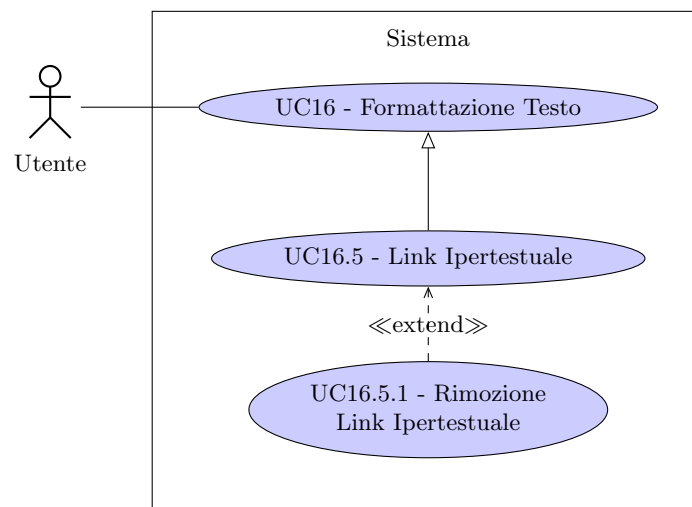
#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Testo barrato" su del testo già barrato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

### UC16.5 - Link Ipertestuale



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo



### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Link ipertestuale*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Link ipertestuale*" sul del testo che presenta già collegamenti ipertestuali:
1. UC16.5.1

### UC16.5.1 - Rimozione Link Iperestuale

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Link ipertestuale*" su del testo che rappresenta già un collegamento ipertestuale

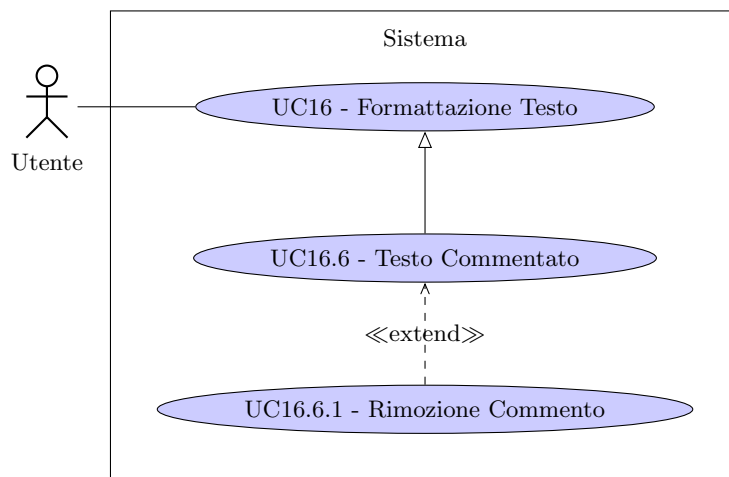
#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Link ipertestuale*" su del testo che rappresenta già un collegamento ipertestuale
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

### UC16.6 - Testo Commentato





### **Attori principali**

- Utente

### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

### **Postcondizioni**

- La porzione di testo selezionata è delimitata dai marcatori di commento

### **Scenario principale**

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo commentato*"
3. La porzione di testo selezionata viene delimitata dai marcatori di commento

### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo commentato*" sul del testo già commentato:
  1. UC16.6.1

### **UC16.6.1 - Rimozione Commento**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Testo commentato*" su del testo già commentato

#### **Postcondizioni**

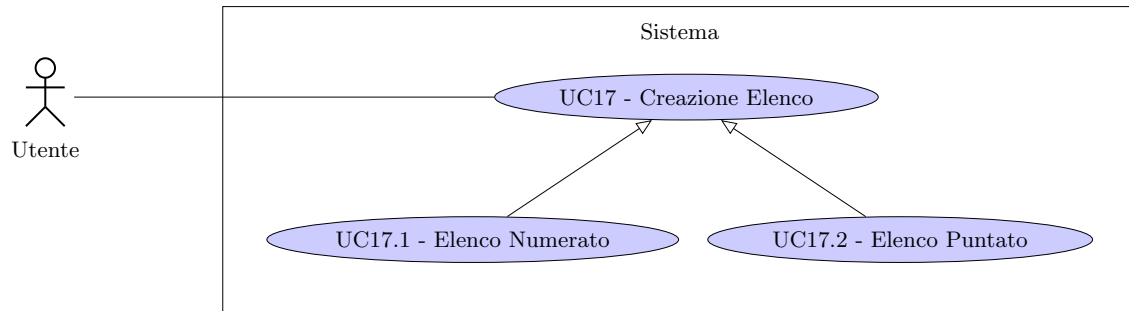
- La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità "*Testo commentato*" su del testo già commentato
2. La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento



## UC17 - Creazione Elenco



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

### Postcondizioni

- Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Creazione elenco*"
3. Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

## UC17.1 - Elenco Numerato

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

### Postcondizioni

- Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Elenco numerato*"
3. Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore



## UC17.2 - Elenco Puntato

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

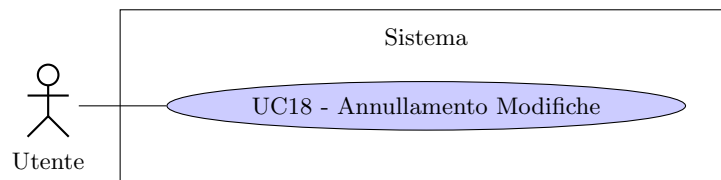
### Postcondizioni

- Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Elenco puntato*"
3. Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

## UC18 - Annullamento Modifiche



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- La nota aperta ha ricevuto almeno una modifica

### Postcondizioni

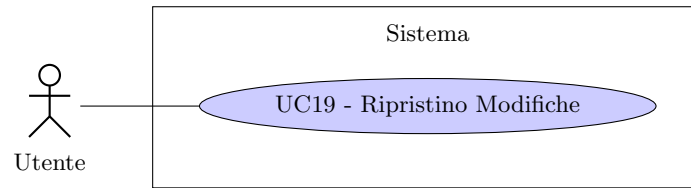
- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "*Annullamento modifiche*"

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Annullamento modifiche*"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "*Annullamento modifiche*"



## UC19 - Ripristino Modifiche



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta su cui è stata utilizzata una o più volte la funzionalità "*Annullamento modifiche*"

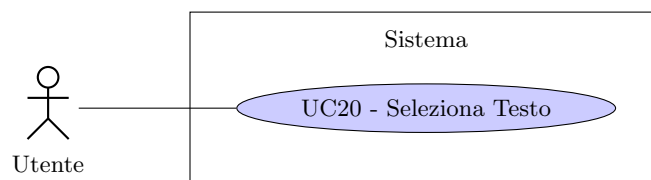
### Postcondizioni

- La nota torna alla stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità "*Annullamento modifiche*"

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Ripristino modifiche*"
2. La nota torna alla stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità "*Annullamento modifiche*"

## UC20 - Selezione Testo



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

### Postcondizioni

- Una parte di testo è stata selezionata

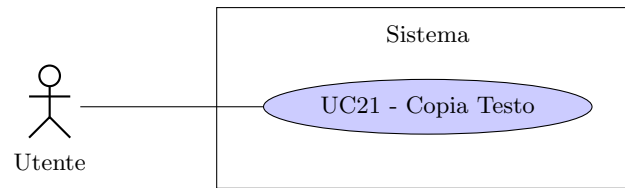
### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo





### UC21 - Copia Testo



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC20)

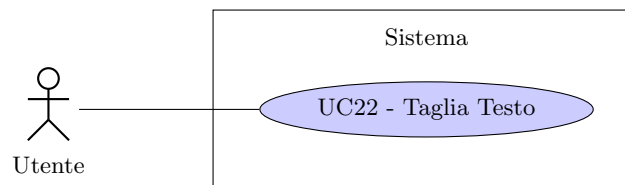
#### Postcondizioni

- Una parte di testo è stata copiata

#### Scenario principale

1. L'utente ha copiato una porzione di testo

### UC22 - Taglia Testo



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC20)

#### Postcondizioni

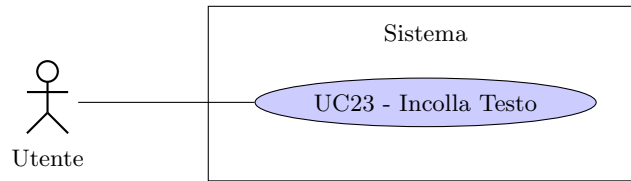
- Una parte di testo è stata tagliata

#### Scenario principale

1. L'utente ha tagliato una porzione di testo



### UC23 - Incolla Testo



#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

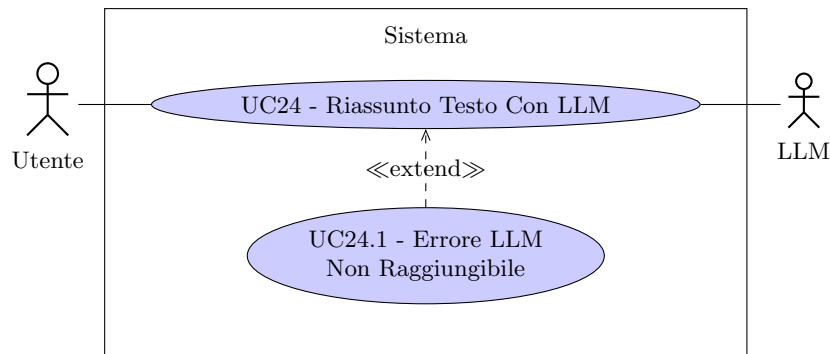
- Viene incollato del testo nella posizione corrente del puntatore

#### Scenario principale

1. L'utente ha incolla del testo nella posizione corrente del puntatore

### 3.4 Interazione con LLM

#### UC24 - Riassunto Testo Con LLM



#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing

#### Postcondizioni

- Il testo selezionato è stato riassunto

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Riassumi testo*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. Il sistema mostra il riassunto suggerito dall'LLM
5. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

#### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuno il riassunto suggerito:
  1. L'utente rifiuta il riassunto suggerito
  2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC24.1

### UC24.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing

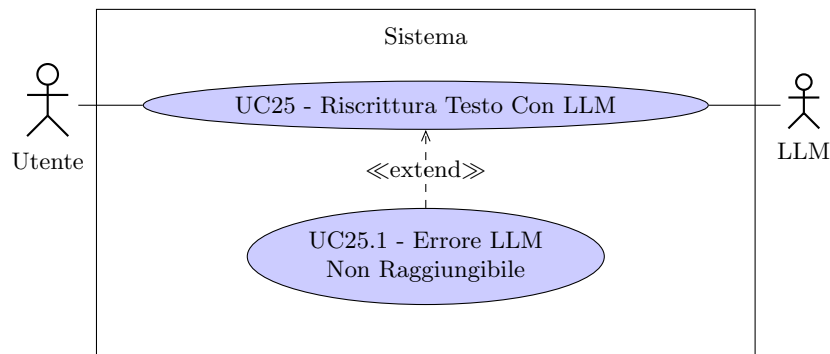
#### Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riassunto

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

### UC25 - Riscrittura Testo Con LLM



#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo

#### Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo diverso

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Riscrivi Testo"



2. L'utente seleziona almeno uno tra i seguenti aspetti per definire la riscrittura:
  - Miglioramento Lessico
  - Correzione Grammatica
  - Variazione Stile Espositivo
  - Modifica Estensione Testo
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

#### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuna la riscrittura proposta:
  1. L'utente rifiuta il risultato proposto
  2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC25.1

#### **UC25.1 - Errore LLM Non Raggiungibile**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo

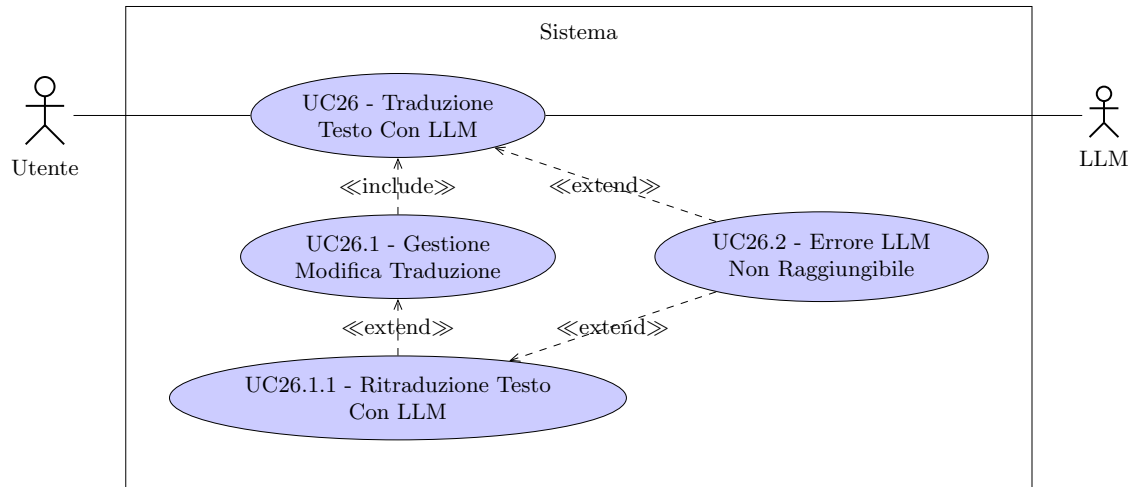
##### **Postcondizioni**

- Il testo selezionato non è stato riscritto

##### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

## UC26 - Traduzione Testo Con LLM



### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- LLM

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo

### Postcondizioni

- Il testo viene tradotto nella lingua selezionata

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Traduci Testo*"
2. L'utente seleziona la lingua in cui desidera tradurre il testo selezionato
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuna la riscrittura proposta:
  1. L'utente rifiuta il risultato proposto
  2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC26.2



## UC26.1 - Gestione Modifica Traduzione

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente tradotto una porzione di testo tramite LLM (UC26)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto

### Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che sta modificando del testo che ha generato una traduzione

### Scenario principale

1. L'utente visualizza l'avviso che sta modificando del testo che ha generato una traduzione
2. Il sistema mostra all'utente tre opzioni:
  - opzione di ignorare le modifiche
  - opzione di ritradurre il testo (funzionalità di *"Ritraduzione Testo"*)
  - opzione di annullare le modifiche del testo

### Estensioni

- Se l'utente avvia la funzionalità di *"Ritraduzione Testo"*
  - UC26.1.1

## UC26.1.1 - Ritraduzione Testo Con LLM

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente tradotto una porzione di testo tramite LLM (UC26)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto
- L'utente ha avviato la funzionalità di *"Ritraduzione Testo"*

### Postcondizioni

- Il testo viene ritradotto nella lingua selezionata

### Scenario principale

1. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
2. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
3. Il sistema sostituisce la traduzione obsoleta con quella nuovamente tradotta

### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC26.2



## UC26.2 - Errore LLM Non Raggiungibile

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing

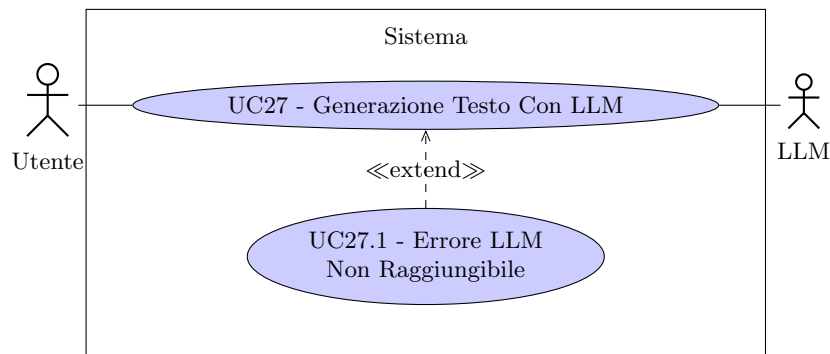
### Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato tradotto

### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

## UC27 - Generazione Testo Con LLM



### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- LLM

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo

### Postcondizioni

- Viene inserito il testo generato sulla base della descrizione fatta dall'utente

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Genera Testo"





2. L'utente definisce un prompt contenente la descrizione del testo da generare
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il testo generato all'utente
6. L'utente accetta l'inserimento del testo generato
7. Il sistema inserisce il testo generato nella nota

#### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuno il testo generato:
  1. L'utente rifiuta il risultato proposto
  2. Il sistema ritorna alle precondizioni
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC27.1

#### **UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo

##### **Postcondizioni**

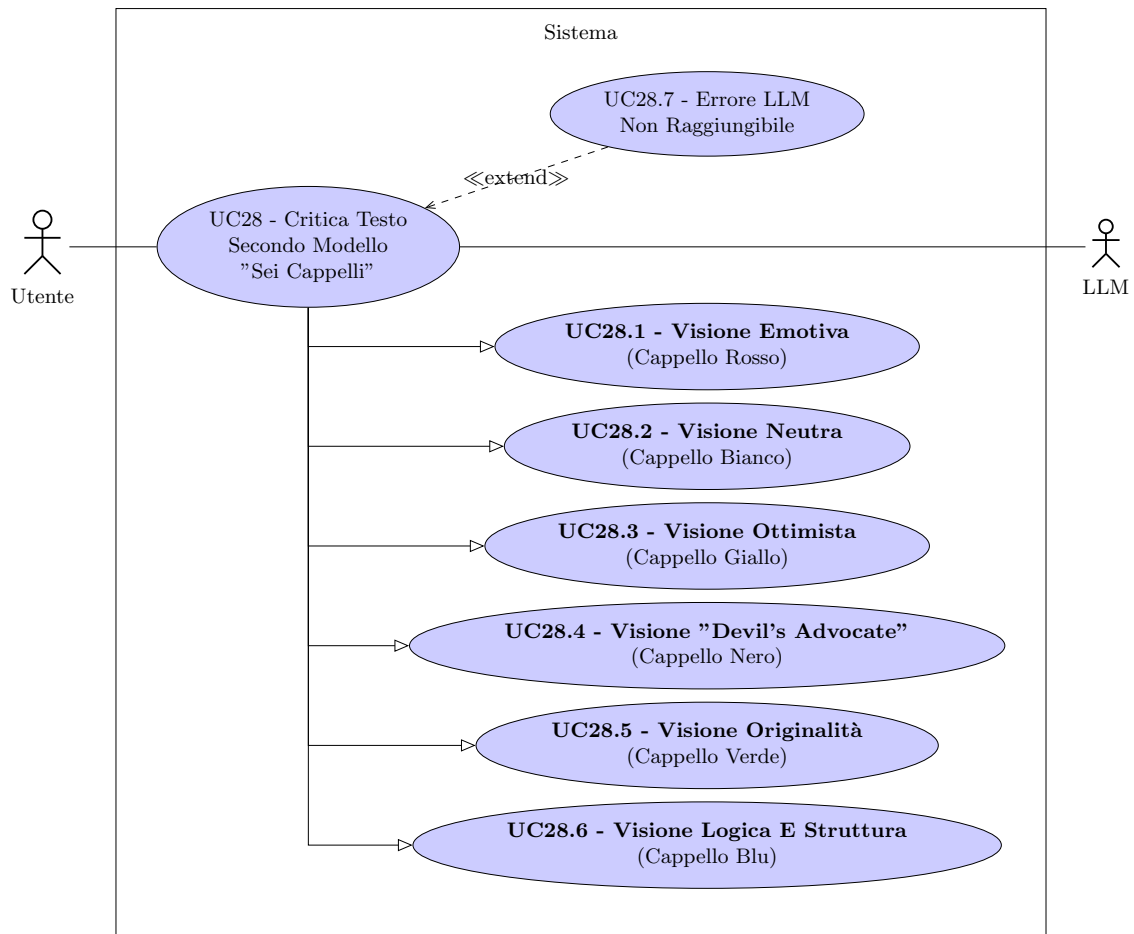
- Il testo non è stato generato

##### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso



## UC28 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"



### UC28.1 - Visione Emotiva

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Emotiva"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM



4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

#### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
  1. L'utente conferma la sostituzione del testo
  2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC28.7

#### **UC28.2 - Visione Neutra**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Attori secondari**

- LLM

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

##### **Postcondizioni**

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

##### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Neutra*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

#### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
  1. L'utente conferma la sostituzione del testo
  2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC28.7

#### **UC28.3 - Visione Ottimista**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Attori secondari**

- LLM

##### **Precondizioni**



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### **Postcondizioni**

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Ottimista"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

#### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
  1. L'utente conferma la sostituzione del testo
  2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC28.7

#### **UC28.4 - Visione "Devil's Advocate"**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Attori secondari**

- LLM

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

##### **Postcondizioni**

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

##### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Devil's Advocate"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

##### **Estensioni**

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
  1. L'utente conferma la sostituzione del testo
  2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC28.7



## UC28.5 - Visione Originalità

### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- LLM

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Originalità"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
  1. L'utente conferma la sostituzione del testo
  2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC28.7

## UC28.6 - Visione Logica E Struttura

### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- LLM

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Logica e Struttura"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM



3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

#### Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
  1. L'utente conferma la sostituzione del testo
  2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC28.7

#### UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

##### Attori principali

- Utente

##### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

##### Postcondizioni

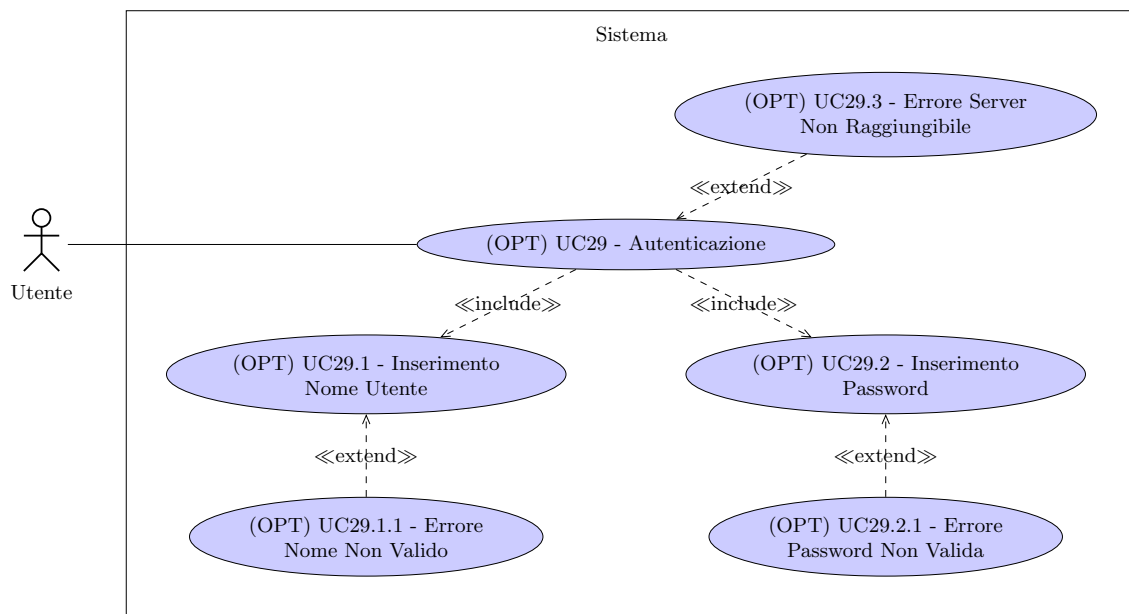
- Il testo non è stato criticato

##### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

### 3.5 Casi d'uso opzionali

#### (OPT) UC29 - Autenticazione





### **Attori principali**

- Utente

### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

### **Postcondizioni**

- L'utente è autenticato al sistema

### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC29.1 e UC29.2)
2. L'utente avvia il processo di autenticazione al server

### **Estensioni**

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC29.3

### **(OPT) UC29.1 - Inserimento Nome Utente**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)

#### **Postcondizioni**

- L'utente è autenticato al sistema

#### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce il proprio nome utente
2. L'utente avvia il processo di autenticazione al server
3. Il server valida il nome utente immesso

#### **Estensioni**

- In caso il nome non è riconosciuto dal server come valido:
  - UC29.1.1



### **(OPT) UC29.1.1 - Errore Nome Non Valido**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC29.1)

#### **Postcondizioni**

- L'utente non è autenticato al sistema

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non valido
2. L'utente chiude l'avviso

### **(OPT) UC29.2 - Inserimento Password**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)

#### **Postcondizioni**

- L'utente è autenticato al sistema

#### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce la propria password
2. L'utente avvia il processo di autenticazione al server
3. Il server valida la password immessa

#### **Estensioni**

- In caso la password non è riconosciuta dal server come valida:
  - UC29.2.1





### **(OPT) UC29.2.1 - Errore Password Non Valida**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)
- L'utente ha inserito la propria password (UC29.2)

#### **Postcondizioni**

- L'utente non è autenticato al sistema

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida
2. L'utente chiude l'avviso

### **UC29.3 - Errore Server Non Raggiungibile**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

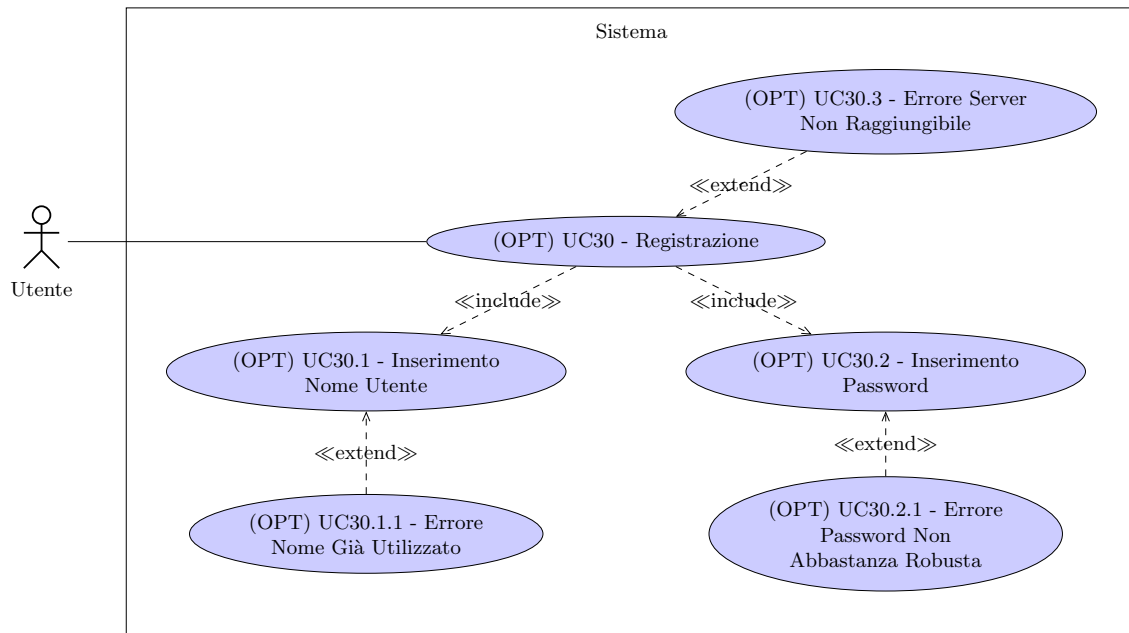
#### **Postcondizioni**

- L'utente non è autenticato al sistema

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

## (OPT) UC30 - Registrazione



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

### Postcondizioni

- L'utente è registrato e autenticato al sistema

### Scenario principale

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC30.1 e UC30.2)
2. L'utente avvia il processo di registrazione al server

### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC

## (OPT) UC30.1 - Inserimento Nome Utente

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)



#### **Postcondizioni**

- L'utente è registrato e autenticato al sistema

#### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce il proprio nome utente
2. L'utente avvia il processo di registrazione al server
3. Il server controlla se il nome utente è già stato registrato

#### **Estensioni**

- In caso il nome è già registrato nel server:
  - UC30.1.1

#### **(OPT) UC30.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC30.1)

#### **Postcondizioni**

- L'utente non è registrato al sistema

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non disponibile
2. L'utente chiude l'avviso

#### **(OPT) UC30.2 - Inserimento Password**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)

#### **Postcondizioni**

- L'utente è registrato e autenticato al sistema

#### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce la propria password
2. L'utente avvia il processo di registrazione al server
3. Il server valida la password immessa

#### **Estensioni**

- In caso la password non soddisfa i requisiti minimi di robustezza:
  - UC30.2.1



### **(OPT) UC30.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)
- L'utente ha inserito la propria password (UC30.2)

#### **Postcondizioni**

- L'utente non è registrato al sistema

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida
2. L'utente chiude l'avviso

### **UC30.3 - Errore Server Non Raggiungibile**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è registrato

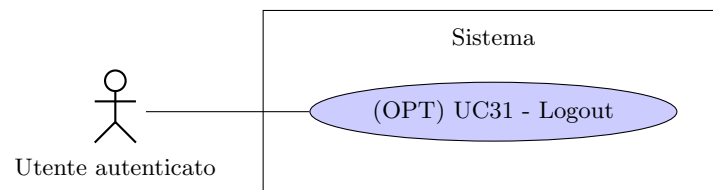
#### **Postcondizioni**

- L'utente non è registrato al sistema

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

### **(OPT) UC31 - Logout**



#### **Attori principali**

- Utente



### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)

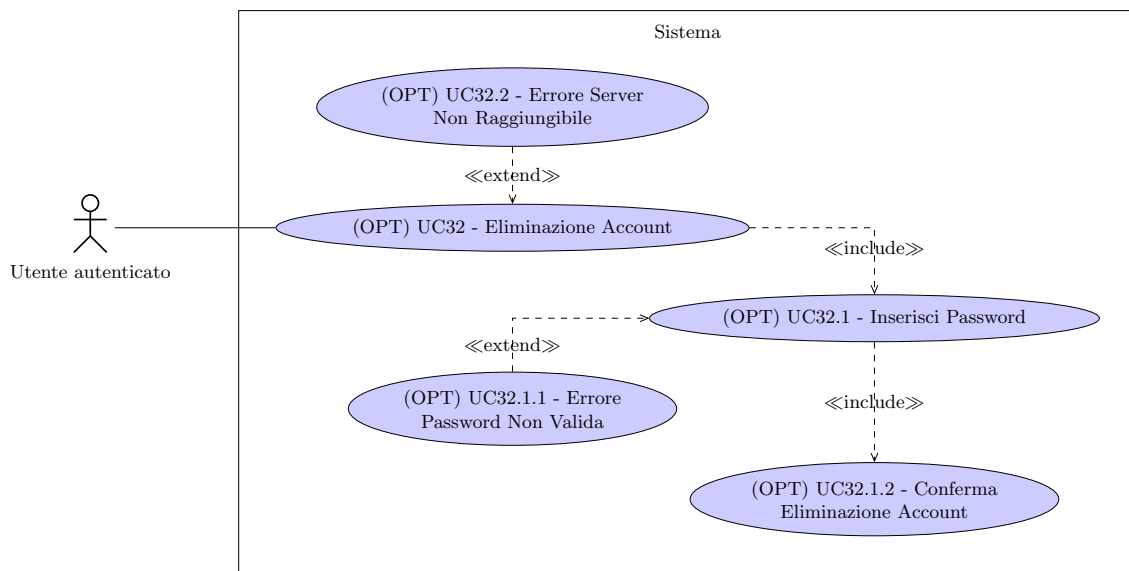
### Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di Logout
2. Il sistema chiede conferma all'utente di uscire
3. L'utente conferma dell'uscita

### (OPT) UC32 - Eliminazione Account



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)

### Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password
3. Il sistema conferma l'eliminazione dell'account



4. L'utente conferma l'eliminazione
5. Il sistema elimina dal server l'account associato a nome dell'utente

#### **Estensioni**

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
  - UC32.2

#### **(OPT) UC32.1 - Inserisci Password**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)

##### **Postcondizioni**

- L'utente inserisce la password per eliminare il proprio account

##### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password

##### **Estensioni**

- In caso la password inserita non è valida (non è uguale a quella associata all'utente sul server):
  - UC32.1.1

#### **(OPT) UC32.1.1 - Errore Password Non Valida**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC32)
- L'utente ha inserito la propria password (UC32.1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente è ancora autenticato

##### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente che la password non è corretta
2. L'utente chiude l'avviso



### **(OPT) UC32.1.2 - Conferma Eliminazione Account**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC32)
- L'utente ha inserito la propria password (UC32.1)

#### **Postcondizioni**

- L'account associato al nome utente viene eliminato
- L'utente non è più autenticato

#### **Scenario principale**

1. Il sistema chiede conferma per l'eliminazione del proprio account
2. L'utente conferma l'eliminazione dell'account

### **UC32.2 - Errore Server Non Raggiungibile**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)

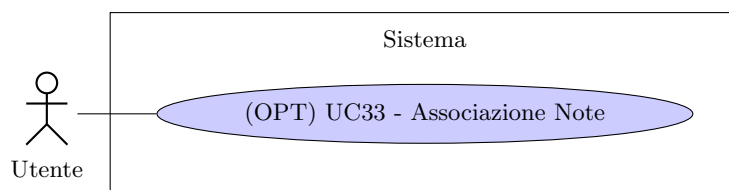
#### **Postcondizioni**

- L'utente è ancora autenticato

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

### **(OPT) UC33 - Associazione Note**



#### **Attori principali**



- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Viene associata la nota specificata dall'utente tramite il link Markdown

#### Scenario principale

1. L'utente inserisce all'interno del testo un link alla nota da associare

#### Estensioni

- Nel caso in cui venga successivamente effettuata un'operazione sul testo tramite LLM:
  1. Il sistema fornirà all'LLM un contesto basato anche sulla nota associata

## 4 Requisiti

### 4.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti vengono classificati secondo una notazione standardizzata in modo da poterne garantire la tracciabilità e una facile comprensione. Ogni requisito ha un codice univoco che indica la sua tipologia e importanza.

### 4.2 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo per ciascun requisito ha la seguente struttura:

$$R[Tipo]-[Importanza]-[Numero]$$

Dove:

- **Tipo**

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale)**: requisito che indica una funzionalità del sistema e che ne definisce il comportamento.
- **Q (Qualità)**: requisito che definisce le caratteristiche di qualità del prodotto software.
- **V (Vincolo)**: requisito che specifica i limiti e le restrizioni imposte dal capitolato e dal committente.

- **Importanza**

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio)**: requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti, che deve essere necessariamente soddisfatto al fine della buona riuscita del progetto.
- **D (Desiderabili)**: requisito apprezzabile dal committente ma che non compromette il progetto.
- **OP (Opzionale)**: requisito con priorità bassa, non necessariamente da implementare.

- **Numero**

Numero progressivo che identifica il requisito appartenente ad una tipologia.



### 4.3 Requisiti funzionali

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                               | Casi d'uso correlati                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RF-O-1    | Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti                                                                      | UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3 |
| RF-O-2    | Il sistema deve permettere all'utente di aprire una nota                                                                                                  | UC2                                   |
| RF-O-3    | Il sistema deve permettere all'utente di uscire da una nota                                                                                               | UC3                                   |
| RF-O-4    | Il sistema deve permettere all'utente di creare una nuova nota                                                                                            | UC4                                   |
| RF-O-5    | Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando                                                                             | UC5                                   |
| RF-O-6    | Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando per la prima volta, chiedendo il nome della nota da associare nell'archivio | UC5.1                                 |
| RF-O-7    | Il sistema deve permettere all'utente di salvare nuovamente la nota su cui sta lavorando con un altro nome                                                | UC5.2                                 |
| RF-O-8    | Il sistema deve permettere all'utente di clonare una nota                                                                                                 | UC6                                   |
| RF-O-9    | Alla clonazione di una nota, il sistema deve assegnare automaticamente un nome di default (es. "Nota <i>data-ora</i> ") che l'utente può modificare       | UC6                                   |
| RF-O-10   | Il sistema deve permettere all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio                                                                         | UC7                                   |
| RF-O-11   | Il sistema deve permettere all'utente di eliminare una nota                                                                                               | UC8                                   |
| RF-O-12   | Il sistema deve permettere all'utente di rinominare una nota                                                                                              | UC9                                   |
| RF-O-13   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta                                                                                        | UC10                                  |
| RF-O-14   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio                                                                    | UC11                                  |
| RF-O-15   | Il sistema deve permettere all'utente di importare una nota                                                                                               | UC12                                  |
| RF-O-16   | Il sistema deve permettere all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)                                     | UC15                                  |
| RF-O-17   | Il sistema deve compilare la sintassi Markdown                                                                                                            | UC13                                  |
| RF-O-18   | Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown                                                       | UC13                                  |
| RF-O-19   | Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione                                                                                        | UC14, UC14.1, UC14.2, UC14.3          |
| RF-O-20   | Il sistema deve fornire un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown                       | UC15                                  |
| RF-O-21   | Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi                                                | UC16                                  |
| RF-O-22   | Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi                       | UC16.1, UC16.1.1                      |



|         |                                                                                                                                                   |                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF-O-23 | Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi                 | UC16.2, UC16.2.1 |
| RF-O-24 | Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi            | UC16.3, UC16.3.1 |
| RF-O-25 | Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi  | UC16.4, UC16.4.1 |
| RF-O-26 | Il sistema deve consentire l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi                | UC16.5, UC16.5.1 |
| RF-O-27 | Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiede l'inserimento manuale della sintassi | UC16.6, UC16.6.1 |
| RF-O-28 | Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi numerati                                                                                      | UC17.1           |
| RF-O-29 | Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi puntati                                                                                       | UC17.2           |
| RF-O-30 | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica fatta                                                                        | UC18             |
| RF-O-31 | Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata                                                       | UC19             |
| RF-O-32 | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera                                            | UC20             |
| RF-O-33 | Il sistema deve permettere all'utente di copiare il testo selezionato                                                                             | UC21             |
| RF-O-34 | Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato                                                                            | UC22             |
| RF-O-35 | Il sistema deve permettere all'utente di incollare del testo nell'area di testo                                                                   | UC23             |
| RF-O-36 | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in MD                                                                          | UC10.1           |
| RF-O-37 | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD                                                      | UC11.1           |
| RF-O-38 | Il sistema deve avvisare l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio                                   | UC5.1.1          |
| RF-O-39 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"                                                 | UC28             |
| RF-O-40 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)                                            | UC28.1           |
| RF-O-41 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)                                            | UC28.2           |
| RF-O-42 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)                                         | UC28.3           |
| RF-O-43 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)                           | UC28.4           |
| RF-O-44 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)                                          | UC28.5           |
| RF-O-45 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)                                 | UC28.6           |



|         |                                                                                                                                                                          |                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RF-O-46 | Il sistema deve permettere all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno                                                                                  | UC24                                   |
| RF-O-47 | Il sistema deve permettere all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno                                                                                  | UC25                                   |
| RF-O-48 | Il sistema deve permettere all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno                                                                                    | UC26                                   |
| RF-O-49 | Il sistema deve permettere l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)                                   | UC27                                   |
| RF-O-50 | Il sistema deve permettere all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)          | UC24, UC25, UC26                       |
| RF-O-51 | Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere nell'editor il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)                  | UC24, UC26, UC25, UC27                 |
| RF-O-52 | Il sistema deve commentare il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione                                                                    | UC27                                   |
| RF-O-53 | Se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema deve avvisarlo ogni volta che il testo originale viene modificato                      | UC26.1                                 |
| RF-O-54 | Se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema deve avvisarlo ogni volta che il testo tradotto viene modificato                       | UC26.1                                 |
| RF-O-55 | Il sistema deve consentire all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita                                                                              | UC26.1.1                               |
| RF-O-56 | Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita                                                                               | UC26                                   |
| RF-O-57 | Il sistema alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate deve avvisare l'utente della presenza di modifiche                                         | UC3                                    |
| RF-O-58 | Il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno deve avvisare l'utente                                                                                | UC24.1, UC25.1, UC26.2, UC27.1, UC28.7 |
| RF-D-1  | Il sistema deve aggiornare automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca                                                              | UC7                                    |
| RF-D-2  | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in PDF                                                                                                | UC10.2                                 |
| RF-D-3  | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in HTML                                                                                               | UC10.3                                 |
| RF-D-4  | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF                                                                            | UC11.2                                 |
| RF-D-5  | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML                                                                           | UC11.3                                 |
| RF-D-6  | Il sistema deve permettere all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo                                                                      | UC16                                   |
| RF-D-7  | Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor                                                                                          | UC15                                   |
| RF-D-8  | Il sistema deve consentire all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente | UC18, UC19                             |



|          |                                                                                                                                                        |                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RF-OP-1  | Il sistema deve aggiornare automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita | UC16                         |
| RF-OP-2  | Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor                                                           | UC15                         |
| RF-OP-3  | L'editor deve permettere all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori                                                            | UC24, UC25, UC26, UC27, UC28 |
| RF-OP-4  | Il sistema deve permettere all'utente di registrarsi tramite nome utente e password                                                                    | UC30, UC30.1, UC30.2         |
| RF-OP-5  | Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere la registrazione                                                            | UC30.1.1, UC30.2.1           |
| RF-OP-6  | Il sistema deve permettere all'utente di accedere al proprio account                                                                                   | UC29, UC29.1, UC29.2         |
| RF-OP-7  | Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere l'autenticazione                                                            | UC29.1.1, UC29.2.1           |
| RF-OP-8  | L'utente può effettuare il logout e terminare la sessione                                                                                              | UC31                         |
| RF-OP-9  | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di eliminare il proprio account                                                                    | UC32                         |
| RF-OP-10 | Il sistema deve richiedere la password dell'utente per l'eliminazione del suo account                                                                  | UC32.1                       |
| RF-OP-11 | Il sistema deve avvisare l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata                                                 | UC32.1                       |
| RF-OP-12 | Il sistema deve richiedere la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account                                                                   | UC32.1.2                     |

Tabella Requisiti Funzionali

#### 4.4 Requisiti di qualità

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                  | Casi d'uso correlati                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RQ-O-1    | Il sistema deve caricare la lista delle note presenti nel server (insieme alle proprie informazioni) in un breve lasso di tempo              | UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3 |
| RQ-O-2    | Il sistema deve aprire una nota dall'archivio in un lasso di tempo adeguatamente veloce                                                      | UC2                                   |
| RQ-O-3    | Il sistema deve ricercare le note nell'archivio in un breve lasso di tempo                                                                   | UC7                                   |
| RQ-O-4    | Il nome di default generato nella clonazione di una nota deve essere univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente | UC6                                   |
| RQ-O-5    | L'esportazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri                      | UC10, UC11                            |
| RQ-O-6    | L'esportazione deve preservare correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione          | UC10, UC11                            |
| RQ-O-7    | Al termine dell'esportazione, il sistema deve notificare esplicitamente l'errore di esportazione all'utente                                  | UC10, UC11                            |
| RQ-O-8    | L'importazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)      | UC12                                  |



|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RQ-O-9  | In caso di file non valido o corrotto, il sistema deve interrompere l'importazione senza creare note parziali e deve notificare chiaramente l'errore all'utente                                                         | UC12.1                                                          |
| RQ-O-10 | Nel caso in cui il Server delle note è irraggiungibile, il sistema deve gestire l'errore in modo robusto senza crash, mantenendo lo stato consistente dell'interfaccia e notificando chiaramente il problema all'utente | UC1.2, UC2.2, UC5.3, UC6.2, UC7.1, UC8.2, UC9.2, UC11.4, UC12.2 |
| RQ-O-11 | L'aggiornamento della visualizzazione formattata deve avvenire in un tempo adeguatamente veloce                                                                                                                         | UC16                                                            |
| RQ-O-12 | L'editor deve rispondere all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione                                                                                    | UC15, UC16.*                                                    |
| RQ-O-13 | L'editor deve rendere i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale                                                                                  | UC16.5                                                          |
| RQ-O-14 | L'editor deve poter fare copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili                                                                                                               | UC21, UC22                                                      |
| RQ-O-15 | L'editor deve preservare correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri                                                                               | UC21, UC22                                                      |
| RQ-O-16 | L'editor deve poter fare incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili                                                                                                                        | UC23                                                            |
| RQ-O-17 | L'editor deve preservare e incollare correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri                                                                                      | UC23                                                            |
| RQ-O-18 | Il sistema deve poter comunicare con il LLM in un lasso di tempo adeguatamente veloce                                                                                                                                   | UC24, UC25, UC26, UC27, UC28                                    |
| RQ-O-19 | Durante una richiesta alla LLM, il sistema deve fornire all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore      | UC24.1, UC25.1, UC26.2, UC27.1, UC28.7                          |
| RQ-O-20 | Il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM deve essere non bloccante e deve evitare che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente                                                                | UC24, UC25, UC26, UC27, UC28                                    |
| RQ-D-1  | L'archivio deve aggiornarsi dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente                                                               | UC7                                                             |
| RQ-D-2  | L'aggiornamento della visualizzazione formattata non deve bloccare l'input dell'utente durante la digitazione                                                                                                           | UC16                                                            |
| RQ-D-3  | Il sistema deve preservare correttamente i caratteri Unicode durante la scrittura e il salvataggio, senza corruzione del testo                                                                                          | UC5, UC15                                                       |
| RQ-D-4  | L'editor deve annullare e ripristinare le modifiche nel testo in modo fluido, senza ritardi percepibili                                                                                                                 | UC18, UC19                                                      |
| RQ-D-5  | In caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor deve mantenere la reattività e mostrare una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)                          | UC23                                                            |
| RQ-OP-1 | Le credenziali dell'utente devono essere trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione                                                                                                           | UC29, UC30                                                      |



|         |                                                                                                                                                                      |                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RQ-OP-2 | Il sistema deve completare una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo                                                                | UC29, UC30                                       |
| RQ-OP-3 | Il sistema non deve memorizzare né mostrare password in chiaro                                                                                                       | UC29, UC29.2, UC30, UC30.2, UC32.1.1             |
| RQ-OP-4 | Il sistema deve limitare ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta                                            | UC29                                             |
| RQ-OP-5 | In caso di credenziali errate, il messaggio di errore non deve rivelare se sia il nome utente o la password ad essere errata                                         | UC29.1.1, UC29.2.1, UC30.1.1, UC30.2.1           |
| RQ-OP-6 | I messaggi di errore in autenticazione e registrazione devono essere chiari e indicare all'utente come correggere l'input                                            | UC29.1.1, UC29.2.1, UC30.1.1, UC30.2.1           |
| RQ-OP-7 | I campi di inserimento credenziali devono fornire feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form | UC29.1.1, UC29.2.1, UC30.1.1, UC30.2.1, UC32.1.1 |
| RQ-OP-8 | Dopo l'autenticazione, la sessione deve scadere automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese                                                          | UC29                                             |

Tabella Requisiti di Qualità

## 4.5 Requisiti di vincolo

| Requisito | Descrizione                                                                                                                   | Casi d'uso correlati                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RV-O-1    | L'applicazione deve essere accessibile via browser e tramite connessione internet                                             | UC15                                   |
| RV-O-2    | Il testo generato dall'agente esterno, se accettato dall'utente, deve essere inserito nella posizione del cursore             | UC24, UC25, UC26                       |
| RV-O-3    | L'agente esterno deve produrre testo grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente corretto                              | UC24, UC25, UC26, UC28                 |
| RV-O-4    | Il sistema deve avvisare l'utente in caso dell'impossibilità nell'eseguire una richiesta                                      | UC24.1, UC25.1, UC26.2, UC27.1, UC28.7 |
| RV-O-5    | Il sistema deve comunicare con l'agente esterno tramite chiamate HTTP standard, seguendo l'architettura REST                  | UC24, UC25, UC26, UC27, UC28           |
| RV-O-6    | L'agente deve produrre traduzioni accurate nella lingua selezionata                                                           | UC26                                   |
| RV-O-7    | Il sistema deve permettere l'importazione di file markdown (.md)                                                              | UC12                                   |
| RV-O-8    | Il sistema deve supportare la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) in modo da garantire la leggibilità di testi multilingua | UC15                                   |
| RV-OP-1   | La password inserita dall'utente deve avere almeno 8 caratteri e contenere un carattere speciale                              | UC30.2                                 |
| RV-OP-2   | Il nome utente deve essere almeno di 4 caratteri e non può contenere caratteri speciali                                       | UC30.1                                 |

Tabella Requisiti di Vincolo